

抛物线与阿基米德三角形

阿基米德三角形

定义： 抛物线的弦与过弦的端点的两条切线所围成的三角形叫做阿基米德三角形，如下图 $\triangle ABM$ 即为阿基米德三角形。记弦 AB 为阿基米德三角形 $\triangle ABM$ 的底， $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ 。

下文默认抛物线为

$$y^2 = 2px \quad (p > 0),$$

其焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线为 $x = -\frac{p}{2}$ ，轴为 x 轴。

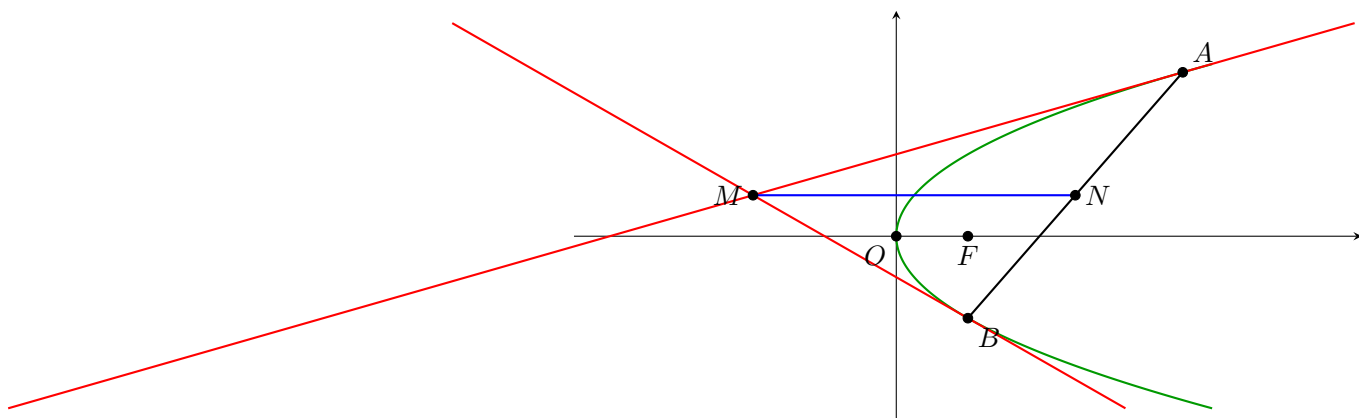


图 1: 阿基米德三角形示意图（取 $p = 2$ 作图）

主要性质：

性质 1

阿基米德三角形底边上的中线平行于抛物线的轴，如上图 $NM \parallel x$ 轴。

证明： 设 N 为弦 AB 中点，则过 A 的切线方程为

$$y_1 y = p(x + x_1),$$

过 B 的切线方程为

$$y_2 y = p(x + x_2).$$

联立方程组

$$\begin{cases} y_1 y = p(x + x_1), \\ y_2 y = p(x + x_2), \end{cases} \quad \text{又} \quad \begin{cases} y_1^2 = 2px_1, \\ y_2^2 = 2px_2, \end{cases}$$

解得两切线交点

$$M\left(\frac{y_1 y_2}{2p}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right),$$

进而可知 $NM \parallel x$ 轴。

性质 2

底边长为 a 的阿基米德三角形的面积的最大值为

$$\frac{a^3}{8p}.$$

证明： $|AB| = a$ ，设 M 到 AB 的距离为 d ，由性质 1 知，

$$d \leq |MN| = \frac{x_1 + x_2}{2} - \frac{y_1 y_2}{2p} = \frac{y_1^2 + y_2^2}{4p} - \frac{y_1 y_2}{2p} = \frac{(y_1 - y_2)^2}{4p}.$$

设直线 AB 的方程为 $x = my + n$ ，则

$$a = \sqrt{(1 + m^2)(y_1 - y_2)^2}.$$

所以 $(y_1 - y_2)^2 \leq a^2$ ，即

$$d \leq \frac{a^2}{4p}.$$

所以

$$S_{\triangle ABM} = \frac{1}{2}ad \leq \frac{a^3}{8p}.$$

证毕。

特别地： 若阿基米德三角形的底边过焦点，则顶点 M 的轨迹为准线，且阿基米德三角形的面积的最小值为 p^2 。

性质 3

在阿基米德三角形中，

$$\angle MFA = \angle MFB.$$

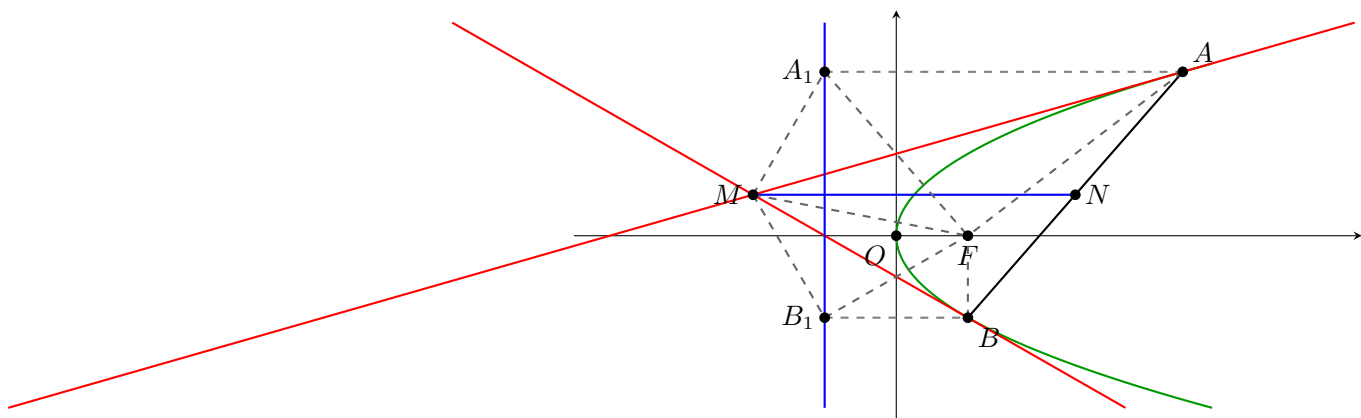


图 2: 性质 3 的几何关系示意图 (取 $p = 2$ 作图)

证明： 如下图, 过点 A, B 分别作抛物线准线的垂线 AA_1, BB_1 , 垂足为 A_1, B_1 , 连接 $A_1M, B_1M, MF, AF, BF, A_1F, B_1F$, 则

$$k_{FA_1} = -\frac{y_1}{p}, \quad k_{MA} = \frac{p}{y_1},$$

从而

$$k_{MA} \cdot k_{FA_1} = -1,$$

所以 $FA_1 \perp MA$ 。

由抛物线定义，得 $|AA_1| = |FA|$ ，由此可知 MA 是线段 FA_1 的中垂线，得到

$$|MA_1| = |MF|, \quad \angle MA_1A = \angle MFA.$$

同理可证

$$|MB_1| = |MF|, \quad \angle MB_1B = \angle MFB.$$

所以

$$|MA_1| = |MF| = |MB_1|,$$

即

$$\angle MA_1B_1 = \angle MB_1A_1.$$

因为

$$\angle MA_1A = \angle MA_1B_1 + 90^\circ, \quad \angle MB_1B = \angle MB_1A_1 + 90^\circ,$$

所以

$$\angle MA_1A = \angle MB_1B,$$

即

$$\angle MFA = \angle MFB.$$

特别的： 若阿基米德三角形的底边过焦点，此时 $\angle MFA = \angle MFB$ ，即 $MF \perp AB$ 。

性质 4

$$|AF| \cdot |BF| = |MF|^2.$$

证明：

$$|AF| \cdot |BF| = \left(x_1 + \frac{p}{2}\right) \left(x_2 + \frac{p}{2}\right) = x_1x_2 + \frac{p}{2}(x_1 + x_2) + \frac{p^2}{4}.$$

将

$$\begin{cases} y_1^2 = 2px_1, \\ y_2^2 = 2px_2 \end{cases}$$

代入得：

$$|AF| \cdot |BF| = \frac{y_1^2 y_2^2}{4p^2} + \frac{y_1^2 + y_2^2}{4} + \frac{p^2}{4}.$$

由性质 1 可知：

$$M\left(\frac{y_1 y_2}{2p}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right), \quad F\left(\frac{p}{2}, 0\right),$$

则有

$$\begin{aligned} |MF|^2 &= \left(\frac{y_1 y_2}{2p} - \frac{p}{2}\right)^2 + \left(\frac{y_1 + y_2}{2}\right)^2 \\ &= \frac{y_1^2 y_2^2}{4p^2} + \frac{y_1^2 + y_2^2}{4} + \frac{p^2}{4}. \end{aligned}$$

所以

$$|AF| \cdot |BF| = |MF|^2.$$

证毕。

重点：底边 AB 过焦点的阿基米德三角形特殊性质

0.1 辨识：特殊的阿基米德三角形（对三个顶点的确定）

对于点 A, B ：

- (1) 抛物线焦点弦与抛物线的交点；
- (2) 由准线上一点向抛物线引两条切线所对应的切点。

对于点 M ：

- (3) 过焦点弦的一个端点所作的切线与准线的交点；
- (4) 过焦点弦的两个端点所作两条切线的交点。

满足以上 (1)(3) 或 (1)(4) 或 (2)(3) 或 (2)(4) 的三个点所组成的三角形即为“底边过焦点的阿基米德三角形”。

0.2 主要性质

我们归纳底边 AB 过焦点的阿基米德三角形特殊性质如下（设抛物线为 $y^2 = 2px$ ，焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线为 $x = -\frac{p}{2}$ ）：

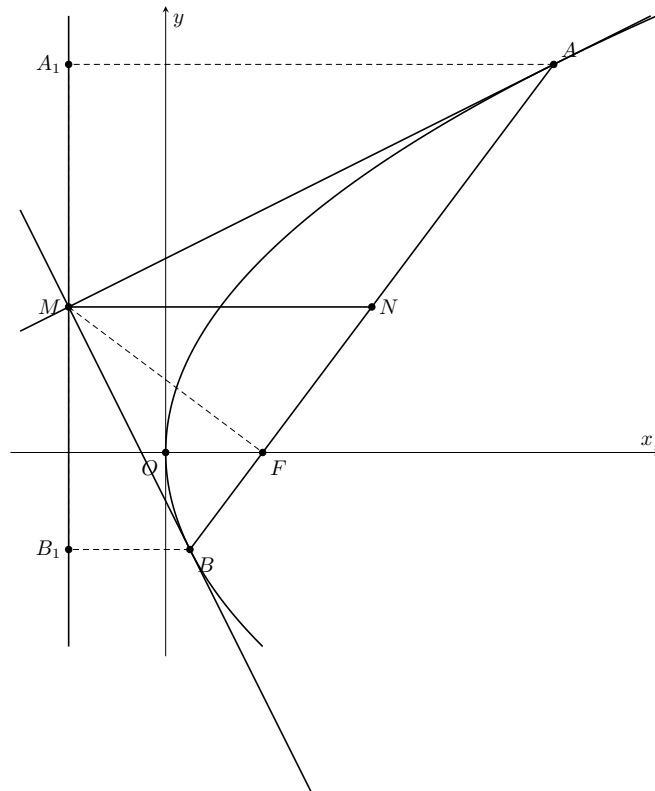


图 3: 底边过焦点的阿基米德三角形示意图（取 $y^2 = 8x$ ，即 $p = 4$ 作图）

性质 1： 顶点 M 的坐标为

$$M\left(-\frac{p}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

即顶点 M 的轨迹为准线；底边上的中线平行于抛物线上的轴（ MN 平行于 x 轴）。

性质 2: 如上图, $MF \perp AB$ 。

证明:

$$M\left(-\frac{p}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right), \quad F\left(\frac{p}{2}, 0\right),$$

则

$$\overrightarrow{MF} = \left(p, -\frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

则

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MF} = (x_2 - x_1, y_1 - y_2) \cdot \left(p, -\frac{y_1 + y_2}{2}\right) = p(x_2 - x_1) + \frac{y_1^2 - y_2^2}{2},$$

又 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上, 所以

$$x_1 = \frac{y_1^2}{2p}, \quad x_2 = \frac{y_2^2}{2p},$$

因此

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MF} = p\left(\frac{y_2^2}{2p} - \frac{y_1^2}{2p}\right) + \frac{y_1^2 - y_2^2}{2} = 0,$$

即 $MF \perp AB$ 。

性质 3: 如上图, $MA \perp MB$ 。

证明: MN 是梯形的中位线, 则有

$$|AB| = |AF| + |BF| = |AA_1| + |BB_1| = 2|MN|,$$

因此以 AB 为直径的圆与准线相切, 切点为 M ; 因此直径 AB 所对的圆周角

$$\angle AMB = \frac{\pi}{2},$$

即 $MA \perp MB$ 。

性质 4: 阿基米德三角形的面积的最小值为 p^2 。

证明: 设焦点弦 AB 所在直线的倾斜角为 α ,

由性质 2 可知, MF 为 $\triangle ABM$ 的高, 所以

$$S_{\triangle ABM} = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot |MF|.$$

由 $AA_1 \parallel x$ 轴可得: $\angle A_1FO = \angle FA_1A$ 。

由 $|AF| = |AA_1|$ 可得:

$$\angle FA_1A = \angle A_1FA,$$

因此

$$\angle A_1FO = \angle A_1FA = \frac{1}{2}\angle AFO.$$

同理可得:

$$\angle B_1FO = \frac{1}{2}\angle BFO,$$

所以

$$\angle A_1FB_1 = \angle A_1FO + \angle B_1FO = \frac{1}{2}\angle AFO + \frac{1}{2}\angle BFO = \frac{\pi}{2}.$$

所以 $\triangle A_1FB_1$ 为直角三角形，由斜边中线等于斜边一半可得：

$$|MF| = \frac{1}{2}|A_1B_1|.$$

因此

$$|MF| = \frac{1}{2}|A_1B_1| = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot \sin \alpha,$$

所以

$$S_{\triangle ABC_1} = \frac{1}{2} \cdot |AB| \times \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot \sin \alpha = \frac{1}{4}|AB|^2 \sin \alpha.$$

由焦半径倾斜角公式可知，

$$|AB| = |AF| + |BF| = \frac{p}{1 - \cos \alpha} + \frac{p}{1 + \cos \alpha} = \frac{p(1 + \cos \alpha) + p(1 - \cos \alpha)}{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}.$$

所以

$$S_{\triangle ABC_1} = \frac{1}{4} \left(\frac{2p}{\sin^2 \alpha} \right)^2 \sin \alpha = \frac{p^2}{\sin^3 \alpha},$$

又因为 $\sin^3 \alpha \leq 1$ ，所以阿基米德三角形 ABM 面积的最小值为 p^2 。

section（精选例题）

例 1. 已知直线 l 与抛物线 $C: y^2 = 8x$ 相切于点 P ，且与 C 的准线相交于点 T ， F 为 C 的焦点，连接 PF 交 C 于另一点 Q ，则 $\triangle PTQ$ 面积的最小值为____；若 $|TF| = 5$ ，则 $|PQ|$ 的值为____。（本小题第一空 2 分，第二空 3 分）

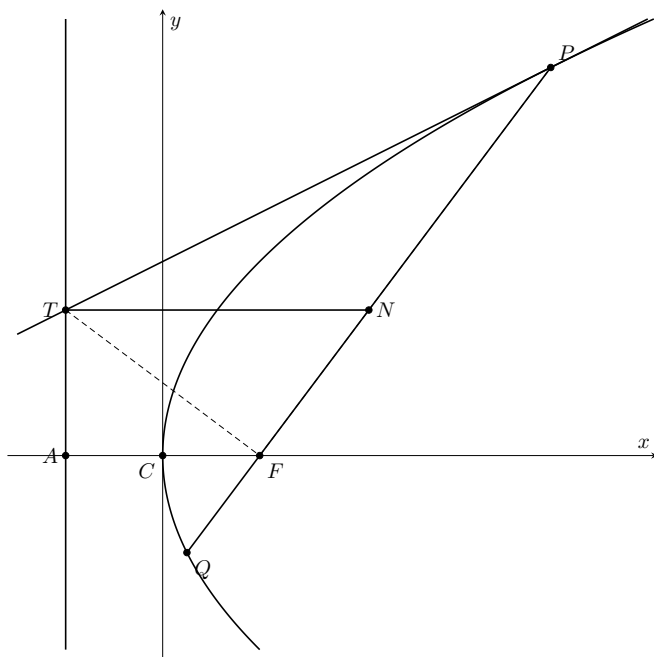


图 4: 例 1 示意图 ($C: y^2 = 8x$)

解析 由底边过焦点的阿基米德三角形 [性质 4](#) 知，

$S_{\triangle PTQ}$ 面积的最小值为 p^2 ，即 16；

如图，由 [性质 2](#) 知， $TF \perp PQ$ ，则

$$\angle PFx = \angle FTA = \alpha,$$

所以

$$|TF| \sin \alpha = p,$$

由 性质 4 的证明过程知,

$$|TF| = \frac{1}{2} \cdot |PQ| \cdot \sin \alpha,$$

因此

$$|PQ| = \frac{2|TF|^2}{p} = \frac{25}{2}.$$

抛物线焦点弦的性质

如图, AB 为抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 的弦, C 为 AB 的中点; 点 A, B, C 在抛物线准线上的射影分别为 A_1, B_1, C_1 , 且 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 。

(1)

$$|AF| = x_1 + \frac{p}{2}, \quad |BF| = x_2 + \frac{p}{2}, \quad |AB| = x_1 + x_2 + p.$$

(2)

$$x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}, \quad y_1 y_2 = -p^2.$$

(3)

$$k_{OA} \cdot k_{OB} = \frac{y_1}{x_1} \cdot \frac{y_2}{x_2} = -4, \quad \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -\frac{3}{4}p^2.$$

(4) 若直线 AB 的倾斜角为 α , 则

$$|AF| = \frac{p}{1 - \cos \alpha}, \quad |BF| = \frac{p}{1 + \cos \alpha}, \quad |AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}.$$

(5)

$$\frac{|AF|}{|BF|} = \frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}, \quad \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{1 - \cos \alpha}{p} + \frac{1 + \cos \alpha}{p} = \frac{2}{p}.$$

(6)

$$S_{\triangle AOB} = \frac{p^2}{2 \sin \alpha}.$$

(7)

$$A, O, B_1 \text{ 三点共线}, \quad A_1, O, B \text{ 三点共线}.$$

(8) $AC_1 \perp BC_1$, 以 AB 为直径的圆与抛物线的准线相切 (切点为 C_1); $A_1F \perp B_1F$, 以 A_1B_1 为直径的圆与 AB 相切 (切点为 F); $C_1F \perp AB$, 以 AF 或 BF 为直径的圆与 y 轴相切。

(9)

$$AC_1 \text{ 平分 } \angle A_1AB; BC_1 \text{ 平分 } \angle B_1BA.$$

(10)

$$(S_{\triangle AC_1B})_{\min} = p^2.$$

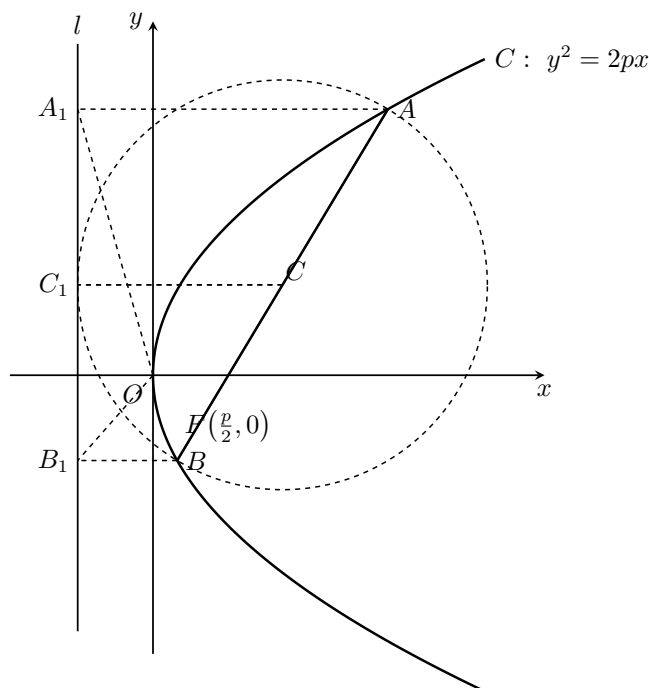


图 5: 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点弦 AB : 中点 C 及其在准线上的射影 A_1, B_1, C_1

圆锥曲线的光学性质（抛物线、椭圆、双曲线）

0. 共同的几何本质（切线“平分角”观点）

- 抛物线：切线平分“焦半径 PF ”与“与轴平行方向”所成的角；
- 椭圆：切线平分 PF_1 与 PF_2 的内角；
- 双曲线：切线平分 PF_1 与 PF_2 的外角（等价地：反射光线的反向延长线过另一个焦点）。

这些结论也常用费马原理（光程取极值/驻值）来解释。

1. 抛物线的光学性质（会聚与平行）

以

$$C: y^2 = 2px \ (p > 0), \quad F\left(\frac{p}{2}, 0\right), \quad l: x = -\frac{p}{2}$$

为例：

- 任意平行于轴的入射光线照到抛物线后，反射光线必过焦点 F ；
- 反过来，从焦点 F 发出的光线照到抛物线后，反射光线必与轴平行（形成平行光束）。

2. 椭圆的光学性质（两焦点互相“成像”）

以椭圆

$$E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \ (a > b > 0), \quad F_1(-c, 0), \ F_2(c, 0), \ c^2 = a^2 - b^2$$

为例：

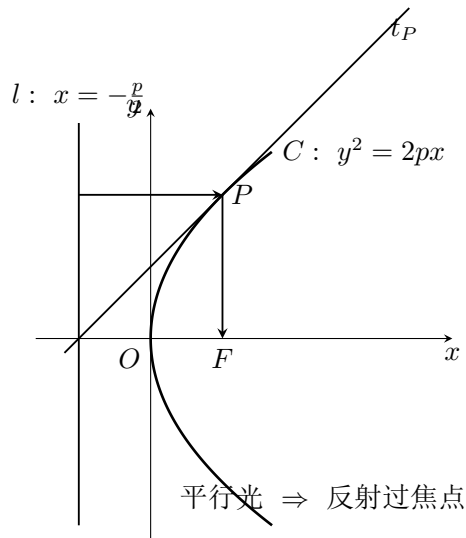


图 6: 抛物线的反射性质: 平行于轴的入射光线经反射通过焦点 (逆命题同样成立)

- 从一个焦点 F_1 发出的光线射到椭圆上任一点 P , 按反射定律反射后必通过另一个焦点 F_2 ;
- 等价表述: 在 P 处的切线 t_P 平分 $\angle F_1PF_2$ 的内角。

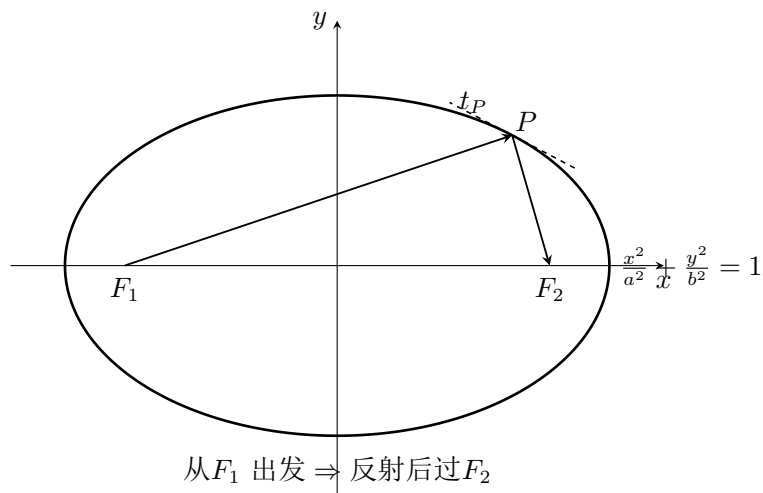


图 7: 椭圆的反射性质: 从一个焦点出发的光线, 经椭圆反射后通过另一个焦点 (切线平分内角)

3. 双曲线的光学性质 (“虚焦点” 现象)

以双曲线

$$H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a, b > 0), \quad F_1(-c, 0), F_2(c, 0), \quad c^2 = a^2 + b^2$$

为例 (只画右支):

- 设光线从焦点 F_1 射向右支上一点 P , 反射后得到一条出射光线; 则出射光线的反向延长线必经过另一个焦点 F_2 (因此常说 F_2 是 “虚焦点”);
- 等价表述: 在 P 处切线 t_P 平分 $\angle F_1PF_2$ 的外角。

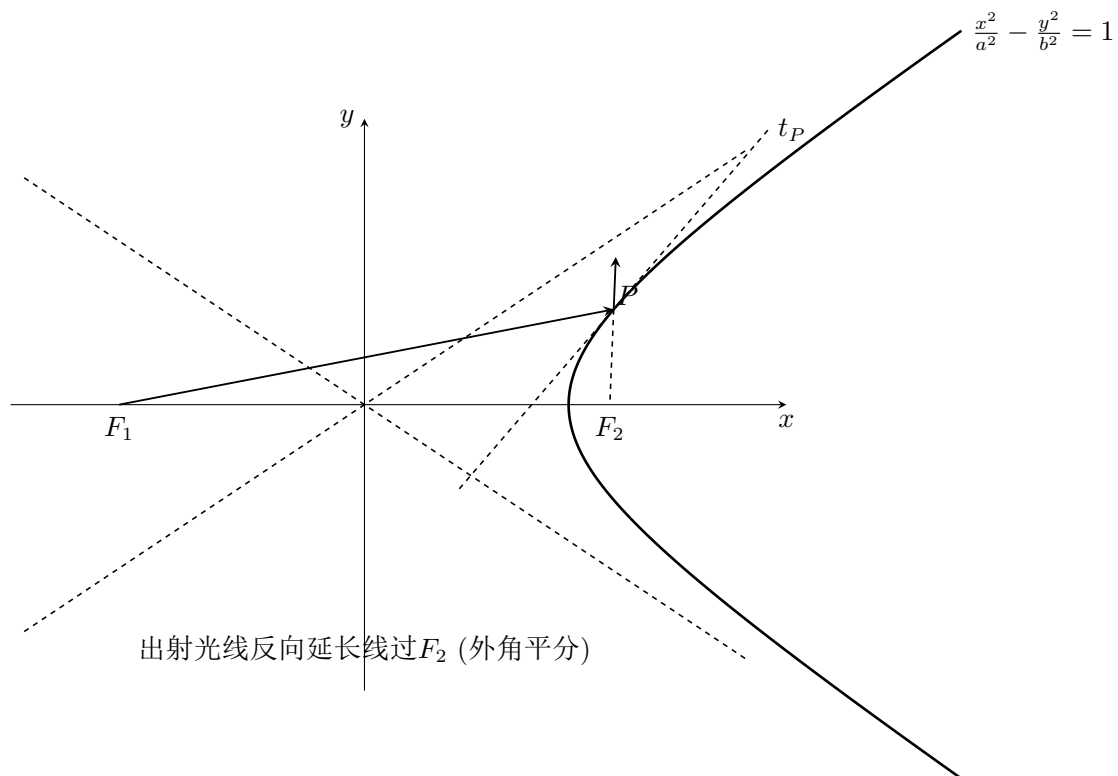


图 8: 双曲线的反射性质: 从 F_1 指向右支的入射光, 反射后其反向延长线经过 F_2 (“虚焦点”)

4. 补充: 圆的情形 (椭圆的特例)

圆可看作椭圆的特例 (两焦点重合)。圆的镜面反射中, 法线恒过圆心; 因此从圆心射向圆周的光线总是沿半径入射并沿原路反射返回。